

计算机专业方向实践

张玥

2026-8-31

课程概况

计科专业方向的综合实践课程

课程设计类型，2周

课程目标

- ◆综合运用多门专业课程知识设计并实现一个较为复杂的计算系统
- ◆可以是一个软件模块、硬件模块或小系统
- ◆能够对系统进行分析，能够评价解决方案与实际需求、社会、健康、安全等方面的相互影响
 - 实际系统设计的约束与平衡
- ◆能够融入团队，与其他成员有效沟通与合作共事，在团队中独立或合作开展工作
 - 分组 3-5人

分组

已在教务实验系统指定指导老师，按照老师题目实践

每组3-5人，第2周周五下午验收

组	成员				
1					
2					
3					
4					
5					
6					

课程考核

课程考核环节包括实践过程性表现、综合展示和报告三部分。总成绩100分，构成如下：

- ◆ 1、实践过程性表现占30%（工作情况，协作情况）
- ◆ 2、综合展示占40%（ppt讲解，系统演示）
- ◆ 3、报告占30%（按报告模板）

说明

- 小组分工自行协商
- 实践项目以组为单位实施，以组为单位评价
- 100分制
- 重过程，轻结果
 - 如因一些原因项目目标没实现，有设计分、过程分，已实现部分的成绩
 - 课题：基本要求、高级要求

一、谣言治理系统

网络上充斥各种谣言

- ✓ 2021年，中国微博有效处理不实信息6万多条
- ✓ 2022年统计：Facebook上82家不实信息源的年浏览量达到了38亿

一条新闻：22年3月印度宣布人口达到14.1565亿，超越中国，位居世界第一

历史性的一刻！印度人口超越中国成为全球第一，中国不是人口第一的国家了。3月4日印度人口达到14.1565亿，而2021年末中国人口为14.126亿。考虑到去年中国人口只增加了48万人，而印度人口还在快速增加。印度几乎已经坐稳第一人口大国位置。



印度人口是否世界第一？

调查1：印度2021年人口数尚无官方数据

【印度快报】由于新冠疫情的暴发，2021年人口普查和相关的实地普查活动被推迟

假消息！ 谣言！

调查2：联合国人口数据

根据联合国的数据，印度人口在2020年时为13.8亿

截图来自于一个印度的医疗机构，数据是通过算法模拟得到的，预测的，不是官方公布的数据。

网上谣言涉及面非常广泛

重点事件发生时，谣言像炸弹一样，来势凶猛



南极科考站



这张图配文字：成都的一个小伙子把火锅店开到了南极。

大媒体纷纷转载



#微博辟谣#

@微博辟谣

#微博辟谣# 微博谣言治理公告 (三十六)

微博一直致力于营造安全、文明、友善的社区生态环境，长期以来秉持严厉态度对网络谣言予以坚决打击。为进一步加强站内不实信息的有效治理，站方持续开展网络谣言专项治理工作，现将双周（7.29-8.11）治理情况公示如下：

站方依据《微博社区公约》等相关规定，对巡查发现到的“山东19万文科生滑档”、“北京地铁回龙观被淹”、“四川遂宁一高速隧道口垮塌”等52类在全网流传的典型谣言予以辟除，共清理相关违规内容6803条，处置账号58个。其中，对最早发布相关谣言的微博账号@符王菲@真理无穷尽@有文化的文远 予以关闭账号处置。

站方将积极履行主体责任，不断完善微博辟谣工作机制，强化信息识别，加大溯源力度，对谣言信息及时打标签加以引导，对违规账号从严快速予以处置。同时也呼吁广大用户，理性讨论，友善发言，不造谣、不信谣、不传谣，与站方一道维护风清气正的网络环境。发现相关违规线索，用户可通过前台举报投诉入口和@微博管理员 方式进行举报，我们将及时予以处置。[#微博社区公告# 收起](#)

谣言影响到国家、社会的核心价值观和传统文化

第一种谣言：百姓关心的问题，高考、就业、工资、医保、房产等涉及民生的事件，受众广

第二种谣言是突发事件，比如战争、灾害，那么这种谣言可能就会对人民产生非常坏的影响，使大家在第一时间做出错误判断，或者说出现社会恐慌。危害巨大的，而且是影响到国家安全。

第三种谣言是认知缺陷，假如我们要塑造某一个国家，要给某个国家戴个帽子、要给某个国家造成一种认知困境。

那么这种谣言其实也是非常可怕而且源源不断的，就会造成一个国家的认知困境、认知危机，从而使这个国家失去战略定力，从而动摇它自身的群众基础和发展路线。

针对这三种谣言的治理传播，客观来说其实是非常必要的。

微博谣言检测技术-- 难， 现在的研究方向

AAAI 2024 谣言/假新闻/AI生成文本检测、事实核查论文汇总 (11篇, 附链接)

原创 盛强Victor 数字内容合成与伪造检测 2024年02月09日 11:22 山东

2023年数字内容合成与伪造检测方向学术工作精选

EACL 2024 谣言/假新闻/AI生成文本检测、事实核查论文汇总 (9篇, 附链接)

CIKM 2023 谣言/假新闻检测、事实核查论文汇总 (7篇, 附全文链接)

MM 2023 | 视频虚假信息检测最新综述 (附论文仓库)

微博谣言治理



搜索微博

最新微博

特别关注

好友圈

自定义分组

管理

- 体育
- 媒体
- 军事
- 数码
- 互联网
- 高校
- 名人明星
- 同事
- 同学
- 悄悄关注



< 返回

微博管理员

搜索她的微博



微博管理员

8-15 17:12 来自 微博网页版

#微博辟谣#

@微博辟谣

#微博辟谣# 微博谣言治理公告（三十六）

微博一直致力于营造安全、文明、友善的社区生态环境，长期以来秉持严厉态度对网络谣言予以坚决打击。为进一步加强站内不实信息的有效治理，站方持续开展网络谣言专项治理工作，现将双周（7.29-8.11）治理情况公示如下：

站方依据《微博社区公约》等相关规定，对巡查发现到的“山东19万文科生滑档”、“北京地铁回龙观被淹”、“四川遂宁一高速隧道口垮塌”等52类在全网流传的典型谣言予以辟除，共清理相关违规内容6803条，处置账号58个。其中，对最早发布相关谣言的微博账号@符王菲@真理无穷尽@有文化的文远 予以关闭账号处置。

站方将积极履行主体责任，不断完善微博辟谣工作机制，强化信息识别，加大溯源力度，对谣言信息及时打标签加以引导，对违规账号从严快速予以处置。同时也呼吁广大用户，理性讨论，友善发言，不造谣、不信谣、不传谣，与站方一道维护风清气正的网络环境。发现相关违规线索，用户可通过前台举报投诉入口和@微博管理员 方式进行举报，我们将及时予以处置。#微博社区公告# 收起

微博辟谣的粉丝

关注

粉丝



广东省博物馆
广东省博物馆官方微博
粉丝 66.6万

+关注



西安交警
西安市公安局交通警察支队官方微博
粉丝 105.6万

+关注



浙江新闻频道
浙江电视台新闻频道《新闻大直播》栏目官微
粉丝 152.1万

+关注



深圳网络辟谣
深圳新闻网《深圳网络辟谣》官方微博
粉丝 85

+关注



湖北网络辟谣
楚天都市报极目新闻《湖北网络辟谣》官方微博
粉丝 1538

+关注



重庆辟谣
重庆市互联网违法和不良信息举报中心官方微博
粉丝 1.3万

+关注

粉丝中有各省市
辟谣工作组或
网警

信息互通
尽快澄清真相
避免谣言扩大传播

谣言治理系统组成

主旨：做辟谣的放大器，传播者

爬虫获取辟谣信息：信息获取子系统

辟谣信息分析与存储：谣言关联分析、统计分析

辟谣信息放大器：网站显示、宣传

辟谣信息确认：信息交互，人核实是否是谣言

谣言治理系统主要技术

1、信息获取--爬虫

2、信息分析与存储—数据挖掘、数据库

3、辟谣信息放大器—做网站或微信小程序

二、钓鱼邮件识别系统



浙江工商大学 数字化办公室
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY

部门概况

通知公告

服务指南

规章制度

支部党建

下载中心

数字化改革

“钓”到你了吗？ | 钓鱼邮件演练，教你防骗必备技能！

发布者：系统管理员 发布时间：2024-01-09 浏览次数：792



别上当！学校钓鱼邮件演练，教你防骗必备技能！

网络钓鱼是目前常见的网络攻击手段，黑客针对高校的钓鱼邮件攻击非常频繁，很多用户都曾收到过账号提醒、邮箱备案、补贴或退税等相关主题的钓鱼邮件。为提升我校师生的网络安全意识，增强对钓鱼邮件的识别防范，数字化办公室精心策划了一场“钓鱼行动”。

别上当！学校钓鱼邮件演练，教你防骗必备技能！

网络钓鱼是目前常见的网络攻击手段，黑客针对高校的钓鱼邮件攻击非常频繁，很多用户都曾收到过账号提醒、邮箱备案、补贴或退税等相关主题的钓鱼邮件。为提升我校师生的网络安全意识，增强对钓鱼邮件的识别防范，数字化办公室精心策划了一场“钓鱼行动”。

钓鱼邮件安全演练

接收对象：近一个月内**1409**名活跃师生

邮件主题：**[紧急通知]**统一身份认证系统账号存在异常

演练日期：2023年12月29日至2024年1月5日

与邮箱账号安全相关。

伪装成系统提醒邮件。

诱骗修改的链接页面与我校统一身份验证站点页面几乎一致。

部分师生安全意识很高，第一时间识破了钓鱼邮件的“诡计”，主动通过在线帮助台、邮件、企业微信等途径向数字化办公室举报钓鱼邮件或核实邮件真伪，并提醒身边同事不要上当受骗，但也有**150**人点击钓鱼链接并在伪造的身份认证页面提交了信息，落进了钓鱼邮件的陷阱中。

演练数据公开



此次钓鱼演练，总计发送了1409封邮件。其中阅读邮件的有684人，阅读率48.55%。演练中招总人数为150人，演练中招率10.65%；有96位师生在阅读邮件后仅访问了钓鱼链接未提交数据信息；有54位师生访问钓鱼链接后又提交了敏感数据信息。

教师方面：在全校抽中的1064位教师当中，有56.58%教师（602位）阅读了邮件，9.96%教师（106位）点击了钓鱼链接，3.38%教师（36位）提交了数据信息。

学生方面： 在全校抽中的346位学生当中，有23.70%学生（82位）阅读了邮件，12.72%学生（44位）点击了钓鱼链接，5.20%学生（18位）提交了数据信息。

二、钓鱼邮件识别系统

1、钓鱼邮件识别

- ✓ 根据钓鱼邮件特征，分析识别钓鱼邮件

2、钓鱼邮件的防范

- ✓ 钓鱼技术防范网站，向公众普及相关方法信息

3、汇总钓鱼邮件黑名单

- ✓ 深入分析钓鱼方法和钓鱼组织的基础和前奏

系统要求

□ 基本要求

- 设计一套有实际意义的系统、系统相对完整，各部分衔接合理、实现一个雏形系统，数据较少、功能简单

□ 高级要求

- 设计一套有实际意义的系统、系统完整，各部分衔接合理、扩展性好、系统功能完整，数据量较大、有分析评价

相关资料

编程语言：Python 3

1、图书馆借阅相关书籍

- ✓ Python3网络爬虫开发实践 第2版 崔庆才/人民邮电出版社/ 2021
- ✓ 数据挖掘：原理与应用 丁兆云等/机械工业出版社/2022
- ✓ 机器学习 周志华/清华大学出版社/ 2016
- ✓ 机器学习：python实现 孙家泽等/清华大学出版社/2023
- ✓ 垃圾邮件识别与处理技术研究 李志敏/北京理工大学出版社/2015

2、图书馆网站查相关论文

3、Bilibili站上查阅相关视频

三、社交机器人检测系统



- 1、社交机器人影响网络信息传播秩序、公共舆论环境。散播虚假信息、操纵网络舆论等
- 2、社交机器人仿真真实用户发帖、评论、点赞、转发等一系列操作，和真实用户高度相似
- 3、社交网络治理与安全防护面临前所未有的压力

三、社交机器人检测系统

技术要点

- 1、中英文数据收集
- 2、社交机器人行为特征分析
- 3、社交机器人检测技术

相关资料

张怀博,刘晓娜,刘欣,等.基于融合特征多重异构网络的微博社交机器人检测方法[J].

中文信息学报,2025,39(01):133-143

黄小慧. 面向在线社交网络的恶意社交机器人识别及群体检测技术研究[D]. 广州大学, 2025

LIU Y H, TAN Z X, WANG H, et al. BotMoE: Twitter bot detection with Community - aware mixtures of modal-specific experts[C]//Proceedings of ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'23)